# BranchCache を設定します

ONTAP 9

NetApp
March 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/configure-branchcache-concept.html on March 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

BranchCache を設定します . . . . . 1
BranchCache の概要を設定 . . . . . 1
BranchCache を設定するための要件 . . . . . 1
SMB サーバで BranchCache を設定します . . . . . 1
リモートオフィスでの BranchCache の設定に関する情報の参照先を指定します . . . . . 5

# BranchCache を設定します

## BranchCache の概要を設定

SMB サーバで BranchCache を設定するには、 ONTAP コマンドを使用します。BranchCache を実装するには、クライアント、および必要に応じてコンテンツをキャッシュするブランチオフィスにホストされるキャッシュサーバも設定する必要があります。

共有ごとにキャッシュを有効にするように BranchCache を設定する場合は、 BranchCache キャッシュサービスの対象となる SMB 共有で BranchCache を有効にする必要があります。

## BranchCache を設定するための要件

BranchCache のセットアップを開始する前に、いくつかの前提条件を満たす必要があります。

SVM の CIFS サーバで BranchCache を設定するには、次の要件を満たしている必要があります。

- クラスタ内のすべてのノードに ONTAP がインストールされている必要があります。
- CIFS のライセンスが有効になっていて、 CIFS サーバが設定されている必要があります。
- IPv4 または IPv6 のネットワーク接続が設定されている必要があります。
- BranchCache 1 の場合、 SMB 2.1 以降が有効になっている必要があります。
- BranchCache 2 の場合、 SMB 3.0 が有効になっていて、リモートの Windows クライアントで BranchCache 2 がサポートされている必要があります。

## SMB サーバで BranchCache を設定します

BranchCache サービスを共有ごとに提供するように BranchCache を設定できます。また、すべての SMB 共有でキャッシュを自動的に有効にするように BranchCache を設定することもできます。

BranchCache は SVM で設定できます。

- CIFS サーバ上のすべての SMB 共有に格納されたすべてのコンテンツに対してキャッシュサービスを提供する場合は、すべての共有の BranchCache 設定を作成できます。
- CIFS サーバ上の選択した SMB 共有に格納されたコンテンツに対してキャッシュサービスを提供する場合は、共有ごとの BranchCache 設定を作成できます。

BranchCache の設定時には、次のパラメータを指定する必要があります。

| 必須パラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| SVM 名 _ | BranchCache は SVM ごとに設定します。BranchCache サービスを設定する CIFS 対応の SVM を指定する必要があります。 |
| ハッシュストアへのパス _ | BranchCache ハッシュは SVM ボリューム上の通常のファイルに格納されます。ONTAP にハッシュデータを格納する既存のディレクトリのパスを指定する必要があります。 BranchCache ハッシュパスは読み取り / 書き込み可能である必要があります。Snapshot ディレクトリなどの読み取り専用パスは指定できません。他のデータが格納されているボリュームにハッシュデータを格納するか、ハッシュデータを格納するための別のボリュームを作成することができます。<br><br>SVM が SVM ディザスタリカバリソースである場合、ハッシュパスをルートボリューム上にすることはできません。これは、ルートボリュームがディザスタリカバリデスティネーションにレプリケートされないためです。<br><br>ハッシュパスには、ファイル名に使用できる文字と空白を含めることができます。 |

必要に応じて、次のパラメータを指定できます。

| オプションのパラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| サポートされているバージョン _ | ONTAP では BranchCache 1 および 2 がサポートされています。バージョン 1 、バージョン 2 、または両方のバージョンを有効にできます。デフォルトでは、両方のバージョンが有効になります。 |
| _ ハッシュストアの最大サイズ _ | ハッシュデータストアに使用するサイズを指定できます。ハッシュデータがこの値を超えると、 ONTAP は古いハッシュを削除し、新しいハッシュを格納するスペースを確保します。ハッシュストアのデフォルトサイズは 1GB です。ハッシュが過剰に破棄されない方が、 BranchCache のパフォーマンスは向上します。ハッシュストアがいっぱいになるのが原因でハッシュが頻繁に破棄されていると判断した場合は、 BranchCache の設定を変更して、ハッシュストアのサイズを大きくすることができます。 |

| オプションのパラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| _ サーバキー _ | クライアントが BranchCache サーバを偽装できないようにするために BranchCache サービスによって使用されるサーバキーを指定できます。指定しない場合、サーバキーは BranchCache の設定の作成時にランダムに生成されます。サーバキーを特定の値に設定すると、複数のサーバが同じファイルの BranchCache データを提供している場合に、クライアントがその同じサーバキーを使用してサーバのハッシュを使用できるようになります。サーバキーにスペースを含める場合は、サーバキーを引用符で囲む必要があります。 |
| オペレーティングモード _ | デフォルトでは、 BranchCache は共有ごとに有効になります。<br>• BranchCache を共有ごとに有効にする BranchCache の設定を作成するには、このオプションパラメータを指定しないか、「 per-share 」を指定します。<br>• すべての共有で BranchCache を自動的に有効にするには、動作モードを「 all-shares 」に設定する必要があります。 |

手順

1. 必要に応じて SMB 2.1 および 3.0 を有効にします。
   a. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
   b. 設定された SVM の SMB 設定を確認し、必要なすべてのバージョンの SMB が有効になっているかどうかを判断します。 vserver cifs options show -vserver vserver_name _`
   c. 必要に応じて SMB 2.1 を有効にします。 vserver cifs options modify -vserver vserver_name _smb2-enabled true

      このコマンドを実行すると、 SMB 2.0 と SMB 2.1 の両方が有効になります。

   d. 必要に応じて SMB 3.0 を有効にします。 vserver cifs options modify -vserver vserver_name _smb3-enabled true
   e. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」
2. BranchCache を設定します。 vserver cifs branchcache create -vserver *vserver_name* _ hash-store-path path [-hash-store-max-size ｛ integer [KB|MB|GB|TB|PB] ｝ ] [-versions ｛ v1-enable|v2-enable|enable-all] [-server-key text] -operating-mode ｛ per-share|all-shares ｝

   指定したハッシュストレージのパスが存在し、 SVM によって管理されているボリューム上にある必要があります。また、パスは読み取り / 書き込み可能なボリュームにある必要があります。パスが読み取り専用であるか、または存在しない場合、コマンドは失敗します。

   SVM BranchCache の追加設定で同じサーバキーを使用する場合は、サーバキーとして入力した値を記録しておきます。BranchCache の設定に関する情報を表示するときに、サーバキーは表示されません。

3. BranchCache の設定が正しいことを確認します。「 vserver cifs branchcache show -vserver vserver_name _ 」

次のコマンドを実行すると、 SMB 2.1 と 3.0 の両方が有効になっていることが確認され、 SVM vs1 上のすべての SMB 共有でキャッシュを自動的に有効にするように BranchCache が設定されます。

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields smb2-
enabled,smb3-enabled
vserver smb2-enabled smb3-enabled
------- ------------ ------------
vs1     true         true


cluster1::*> set -privilege admin

cluster1::> vserver cifs branchcache create -vserver vs1 -hash-store-path
/hash_data -hash-store-max-size 20GB -versions enable-all -server-key "my
server key" -operating-mode all-shares

cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                Vserver: vs1
          Supported BranchCache Versions: enable_all
                      Path to Hash Store: /hash_data
          Maximum Size of the Hash Store: 20GB
Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
        CIFS BranchCache Operating Modes: all_shares
```

次のコマンドを実行すると、 SMB 2.1 と 3.0 の両方が有効になっていることが確認され、 SVM vs1 上の共有ごとにキャッシュを有効にするように BranchCache が設定されて、 BranchCache の設定が確認されます。

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields smb2-
enabled,smb3-enabled
vserver smb2-enabled smb3-enabled
------- ------------ ------------
vs1     true         true

cluster1::*> set -privilege admin

cluster1::> vserver cifs branchcache create -vserver vs1 -hash-store-path
/hash_data -hash-store-max-size 20GB -versions enable-all -server-key "my
server key"

cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                 Vserver: vs1
          Supported BranchCache Versions: enable_all
                      Path to Hash Store: /hash_data
          Maximum Size of the Hash Store: 20GB
Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
        CIFS BranchCache Operating Modes: per_share
```

要件とガイドライン

リモートオフィスでの BranchCache の設定に関する情報の参照先を指定します

BranchCache が有効な SMB 共有を作成する

既存の SMB 共有での BranchCache の有効化

BranchCache の設定を管理および監視する

SVM で BranchCache を無効または有効にします

SVM の BranchCache 設定を削除します

# リモートオフィスでの **BranchCache** の設定に関する情報の参照先を指定します

SMB サーバで BranchCache を設定したら、クライアントコンピュータに BranchCache をインストールして設定する必要があります。また、必要に応じて、リモートオフィスのキャッシュサーバにも BranchCache をインストールして設定する必要があります。リ

モートオフィスで BranchCache を設定する手順については、 Microsoft から説明が提供されています。

ブランチオフィスのクライアントを設定する手順、および必要に応じて BranchCache を使用するキャッシュサーバを Microsoft BranchCache の Web サイトで設定する手順について説明します。

"Microsoft BranchCache ： technet.microsoft.com/EN-US/NETWORK/DD425028"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.